

1. Dodawanie, usuwanie oraz edycja fiszek

Opis: Użytkownik może dodać, usunąć oraz edytować fiszkę z wybranego zestawu.

Wymagania funkcjonalne:

- Po wybraniu opcji „Edit Flashcards” użytkownik ma możliwość wybrania z rozwijalnej listy zestawu fiszek zawierającego fiszki, na których chce dokonywać zmian.
- Po wybraniu zestawu użytkownik ma możliwość wybrania z rozwijalnej listy fiszki, na której chce dokonać zmian. W polach do wpisywania tekstu „front” i „back” pojawiają się teksty będące na przodzie i odwrocie wybranej fiszki. Użytkownik może je edytować.
- Przy użyciu opcji „Add”, w przypadku, gdy użytkownik edytował pole „front”, do zestawu zostanie dodana nowa fiszka z tekstami jak w polach „front” i „back” (o ile takiej jeszcze nie ma w wybranym zestawie).
- Przy wybraniu opcji „Delete” fiszka zostanie usunięta z zestawu.
- Przy użyciu opcji „Update” zostaną uaktualnione teksty wybranej fiszki na takie, jakie znajdują się w polach „front” i „back” (o ile nie ma fiszki z takim frontem w wybranym zestawie).

2. Kategoryzacja fiszek

Opis: Użytkownik może przypisywać fiszkom kategorie, czyli dodawać je do zestawów.

Wymagania funkcjonalne: Sposób, w jaki jest to wykonywane, został opisany w poprzednim punkcie.

3. Operacje na kategoriach

Opis: Kategoria = zestaw. Użytkownik może tworzyć zestawy, usuwać zestawy, zmieniać nazwy zestawów oraz resetować statystyki zestawów.

Wymagania funkcjonalne:

- Po wybraniu opcji „Edit Set” użytkownik ma następujące możliwości:
 - Użytkownik może wpisać w polu tekstowym nazwę zestawu, który chce utworzyć, a następnie po wybraniu opcji „Add Set” użytkownik tworzy zestaw o wpisanej nazwie (o ile nie istnieje już zestaw o podanej nazwie).
 - Użytkownik ma możliwość wybrania z rozwijalnego pola zestawu, na którym chce dokonać zmian. Może wybrać opcję „Remove Set”, która dany zestaw usunie, opcję „Reset Set Stats”, która zresetuje statystyki danego zestawu.
 - Użytkownik ma również możliwość wpisania w pole tekstowe nowej nazwy, którą chce nadać zestawowi, a następnie przy użyciu opcji „Rename Set” zmienić jego nazwę (o ile nie istnieje jeszcze zestaw o nowej nazwie).

4. Wybór sposobu uczenia się

Opis: Użytkownik może wybrać jeden z trzech trybów uczenia się: „show & hide” (przez odkrywanie), „type & check” (przez wpisywanie odpowiedzi), „drag & drop” (przez przeciąganie).

Wymagania funkcjonalne:

- Użytkownik po wybraniu opcji „Study Flashcards” (oraz wybraniu zestawu i porządku wyświetlania fiszek) może wybrać jeden z trzech trybów, po wybraniu danego trybu rozpoczyna się sesja nauki.
 - **Tryb show & hide:** Użytkownikowi wyświetla się przód fiszki. Po naciśnięciu na niego fiszka odwraca się. Po lewej stronie znajduje się przycisk „back” służący do przejścia do poprzedniej fiszki w sesji nauki, a po prawej stronie przycisk „next” służący do przejścia do kolejnej. Pod fiszką znajdują się przyciski „Easy”, „Medium” oraz „Hard”, za pośrednictwem których użytkownik może określić trudność danej fiszki. Po kliknięciu przycisku określającego trudność użytkownik przechodzi do kolejnej fiszki. Trudność ta (między innymi) będzie miała wpływ na pokazywanie się fiszek w porządku „priority order”, który zostanie opisany później. Sesja nauki kończy się dopiero, gdy użytkownik z niej wyjdzie.
 - **Tryb type & check** został opisany w punkcie 12.
 - **Tryb drag & drop** został opisany w punkcie 12.

5. Powtarzanie fiszek

Opis: Przed rozpoczęciem sesji nauki użytkownik ma możliwość wybrania porządku, w jakim będą pokazywały mu się fiszki. Są to porządki: „random order” (fiszki wyświetlają się w losowej kolejności), „sequence order” (fiszki wyświetlają się w kolejności, w której znajdują się w zestawie) oraz „priority order” (fiszki wyświetlają się w kolejności od najtrudniejszej do najłatwiejszej, a o trudności fiszek decyduje to, jak użytkownik wcześniej oceniał je opcjami „Easy”, „Medium” i „Hard” wspomnianymi w poprzednim punkcie oraz czy dobrze odpowiadał na nie w trakcie sesji nauki). Dzięki porządkowi „priority order” użytkownik może powtarzać fiszki, które sprawiły mu największy problem.

Wymagania funkcjonalne:

- Po wybraniu opcji „Study Flashcards” użytkownik przed rozpoczęciem sesji nauki ma do wyboru jeden z trzech porządków pokazywania fiszek w sesji nauki, którą ma zamiar odbyć: „random order”, „sequence order” oraz „priority order”.

6. Indywidualny plan nauki

Opis: Użytkownik może stworzyć indywidualny plan nauki poprzez ustawienie okresów czasowych, co jakie aplikacja będzie mu wysyłała powiadomienia przypominające o nauce. W trybie nauki może określić jeden z trzech dostępnych kolejności wyświetlania fiszek, ilość wyświetlanych fiszek w sesji oraz czas na odpowiedź.

Wymagania funkcjonalne:

- Użytkownik po wybraniu opcji „Profile” w rozwijalnym polu ma możliwość ustawienia częstotliwości, z jaką aplikacja ma wysyłać mu te powiadomienia. Ustawienie to zostanie zapisane po wciśnięciu przycisku „OK”.
- Kolejności wyświetlania fiszek: „random order”, „sequence order” oraz „priority order” zostały dokładnie opisane w punkcie 5.
- Po wybraniu opcji „Study Flashcards” użytkownik przed rozpoczęciem sesji nauki ma możliwość wybrania liczby fiszek jaka ma zostać wyświetlona mu w trybach nauki. Jeśli w zestawie nie ma wystarczającej liczby fiszek, system obetnie liczbę wyświetlanych fiszek lub gdy brakuje fiszek w wybranym zestawie aby w ogóle rozpocząć naukę – wyświetli stosowny komunikat.
- W interfejsie wspomnianym powyżej użytkownik ma również możliwość włączenia zegara odliczającego pozostały czas na udzielenie odpowiedzi (lub w trybie „show & hide” czas pozostały do przejścia do następnej fiszki). Gdy czas upłynie użytkownik nie będzie miał możliwości otrzymania już punktów za poprawną odpowiedź.

7. Statystyki postępów w nauce

Opis: Użytkownik może zobaczyć ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, ilość niepoprawnie udzielonych odpowiedzi, liczbę posiadanych fiszek oraz liczbę posiadanych zestawów fiszek.

Wymagania funkcjonalne:

- Podczas działania aplikacja zlicza wszystkie te statystyki. Użytkownik ma możliwość zobaczenia ich po wybraniu opcji „Profile”.

8. Eksport i import baz fiszek

Opis: Użytkownik ma możliwość importowania (import) oraz eksportowania (export) poszczególnych zestawów fiszek. Użytkownik ma możliwość zapisania obecnego stanu bazy danych (backup) oraz wczytania stanu bazy danych (restore). Formaty dla importu, restore, backup: .db. Formaty dla eksportu: .txt, .db oraz .json.

Wymagania funkcjonalne:

- Na górnym pasku w zakładce „File” użytkownik ma do wyboru następujące opcje:
 - **Import:** Po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość wybrania pliku z zestawem fiszek, który chce importować.
 - **Export:** Po wybraniu tej opcji użytkownikowi otwiera się menu, w którym może wybrać zestawy fiszek, które chce eksportować. Po wybraniu zestawów oraz kliknięciu opcji „Export” użytkownik może zapisać plik z wybranymi zestawami fiszek.
 - **Restore:** Po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość wybrania pliku, który zastąpi całą jego obecną bazę danych, na której operuje aplikacja.
 - **Backup:** Po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość zapisania całej bazy danych, na której operuje aplikacja.

9. Intuicyjny GUI

Opis: Aplikacja posiada rozbudowany graficzny interfejs użytkownika. Jego dokładny opis znajduje się w pliku „Opis_interfejsu.pdf”.

10. Powiadomienia zachęcające do nauki

Opis: Użytkownik ma możliwość wybrania opcji otrzymywania powiadomień zachęcających do nauki oraz częstotliwości, z jaką aplikacja ma wysyłać mu te powiadomienia.

Wymagania funkcjonalne:

- Aby użytkownik otrzymywał powiadomienia, musi ustawić ich częstotliwość, co zostało opisane w punkcie 6. Aby użytkownik otrzymywał powiadomienia, wymagane jest, aby miał włączoną aplikację „notifications.exe”.

11. Dostosowywanie quizów

Opis: Użytkownik może wybrać ilość fiszek, których chce uczyć się w danej sesji nauki, a także ma możliwość użycia zegara odliczającego czas, który pozostał mu na odpowiedzenie na daną fiszkę. Jeśli czas dobiegnie końca, fiszka zostaje uznana za niezaliczoną (dokładniejszy opis w znajduje się w punkcie 6.).

Wymagania funkcjonalne:

- Użytkownik po wybraniu opcji „Study Flashcards” za pomocą interaktywnych przycisków może wybrać ilość fiszek, których chce się uczyć w danej sesji nauki oraz czas, który chce mieć na odpowiedź na fiszkę. Zegar będzie działał, jeśli użytkownik zaznaczy pole „Using timer?”.

12. Interaktywne funkcje fiszek

Opis: Sesja nauki fiszek posiada interaktywne tryby: „drag & drop” (przez przeciąganie) oraz „show & hide” (przez wpisywanie odpowiedzi).

Wymagania funkcjonalne:

- **Tryb type & check:** Użytkownikowi wyświetla się tekst na przodzie fiszki oraz pole do wpisania odpowiedzi. Po wpisaniu odpowiedzi użytkownik może wybrać opcję „Check”, która powie mu, czy jego odpowiedź jest prawidłowa. Może również wybrać opcję „Show Answer”, która pokaże mu prawidłową odpowiedź. Ten tryb, podobnie jak wspomniany w punkcie 4 tryb „show & hide”, posiada przyciski „Easy”, „Medium”, „Hard”, „back” oraz „next”, działające na tej samej zasadzie. Gdy włączony jest zegar, to po upływie czasu na odpowiedź nastąpi automatyczne sprawdzenie czy wpisana odpowiedź jest poprawna. Po zweryfikowaniu odpowiedzi dla każdej fiszki z sesji nastąpi powrót do wcześniejszego menu.
- **Tryb drag & drop:** Użytkownikowi wyświetlają się trzy fiszki. Trzy przednie strony oraz trzy definicje (tylne strony). Zadaniem użytkownika jest połączyć pasujące

przednie strony fiszek do ich definicji. Za pomocą opcji „Check” użytkownik może sprawdzić swoją odpowiedź. Następnie za pomocą przycisku „Next” użytkownik może przejść do kolejnych trzech fiszek. Gdy włączony jest zegar, to po upływie czasu na odpowiedź nastąpi automatyczne sprawdzenie czy połączone pary są poprawne. Po przejściu przez wszystkie fiszki nastąpi wyjście z zestawu.

DODATKOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE:

13. Tryb grywalizacji

Opis: Użytkownik odpowiadając dobrze na fiszki, otrzymuje punkty doświadczenia, które wpływają na jego poziom.

Wymagania funkcjonalne:

- Aplikacja dodaje użytkownikowi punkty doświadczenia, gdy ten poprawnie rozwiązuje fiszki oraz odejmuje je za odpowiedzi błędne lub po wyznaczonym czasie. Punkty te przekładają się na jego poziom. Nazwę poziomu oraz ilość punktów doświadczenia użytkownik może sprawdzić po wybraniu opcji „Profile”.

14. Personalizacja interfejsu

Opis: Użytkownik ma możliwość personalizacji interfejsu poprzez ustalenie motywu, koloru tła, rozdzielczości oraz czcionki.

Wymagania funkcjonalne:

- Użytkownik dokonuje personalizacji po wybraniu opcji „Settings”. Dokładny opis menu personalizacji znajduje się w pliku „Opis_interfejsu.pdf”.

15. Cytaty motywujące

Opis: Na samym dole, w początkowym interfejsie aplikacji zostaje wyświetlony losowy cytat zachęcający użytkownika do dalszej nauki.

Wymagania funkcjonalne:

- Na głównej stronie aplikacji, poniżej wszystkich głównych elementów interfejsu, wyświetla się losowy cytat motywacyjny.
- Cytaty są przechowywane w bazie danych aplikacji i wyświetlane są losowo przy każdym uruchomieniu aplikacji.